

Tecnología de Objetos - Laboratorio 03

Puede hacer grupos de 2.

En su github debe estar el mismo trabajo.

Objetivo:

- Programar paralelamente usando treads.
- Comparar los lenguajes de programación: Java, C++ y Go.

Desarrollo:

1. Para cualquier función definida y los puntos a y b. Hallar la integral utilizando el método del trapecio por aproximación.
2. Utilizar Programación OO.
3. Utilizar treads para los hilos.
4. Investigar el uso de Pool de Threads.

Problema propuesto:

Sea un función cualquier, por ejemplo: $f(x) = 2x^2 + 3x + \frac{1}{2}$

y los puntos $a=2$ y $b=20$

Hallar el área bajo la curva en el primer cuadrante, utilizando el método del trapecio.

En Clase:

Utilice Java para resolver el problema.

Utilice C++ para gestionar la memoria dinámicamente.

La proxima clase:

Utilice Go para resolver el problema.

Preguntas:

1. ¿Cuál de los LP posee ventajas para programar paralelamente?
2. ¿Para cada lenguaje elabore una tabla cuando usa Pool de Treads?

Son 2 Entregables:

[01] utilizar java

[02] en la siguiente clase utilizar Go

Referencias:

- https://drive.google.com/file/d/15Zz6kBjOJ4IKWyRS89ZQBFT7b-suLxuP/view?usp=s_haring
- https://multimedia.uned.ac.cr/pem/metodos_numericos_ensenanza/modulo4/description.html
- https://www.w3schools.com/java/java_threads.asp
- <https://www.objecthunter.net/exp4i/>
- <https://oregoom.com/java/pool-de-hilos/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/cpp/thread-pool-in-cpp/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/java/thread-pools-java/>
- <https://pkg.go.dev/github.com/proabiral/puredns/v2/pkg/threadpool>

Consideraciones

- El programa deberá empezar los cálculos para hallar el área (la integral aproximada) desde 1 trapecio hasta N trapecios.
- Deberá detenerse cuando el valor hallado se repita.
- Simule con programación paralela (Threads).
- Investigue: Pool de threads para que la simulación de la programación paralela sea eficiente y acorde a las arquitecturas de 64 bits.